

Объединить (Merge)

Цель

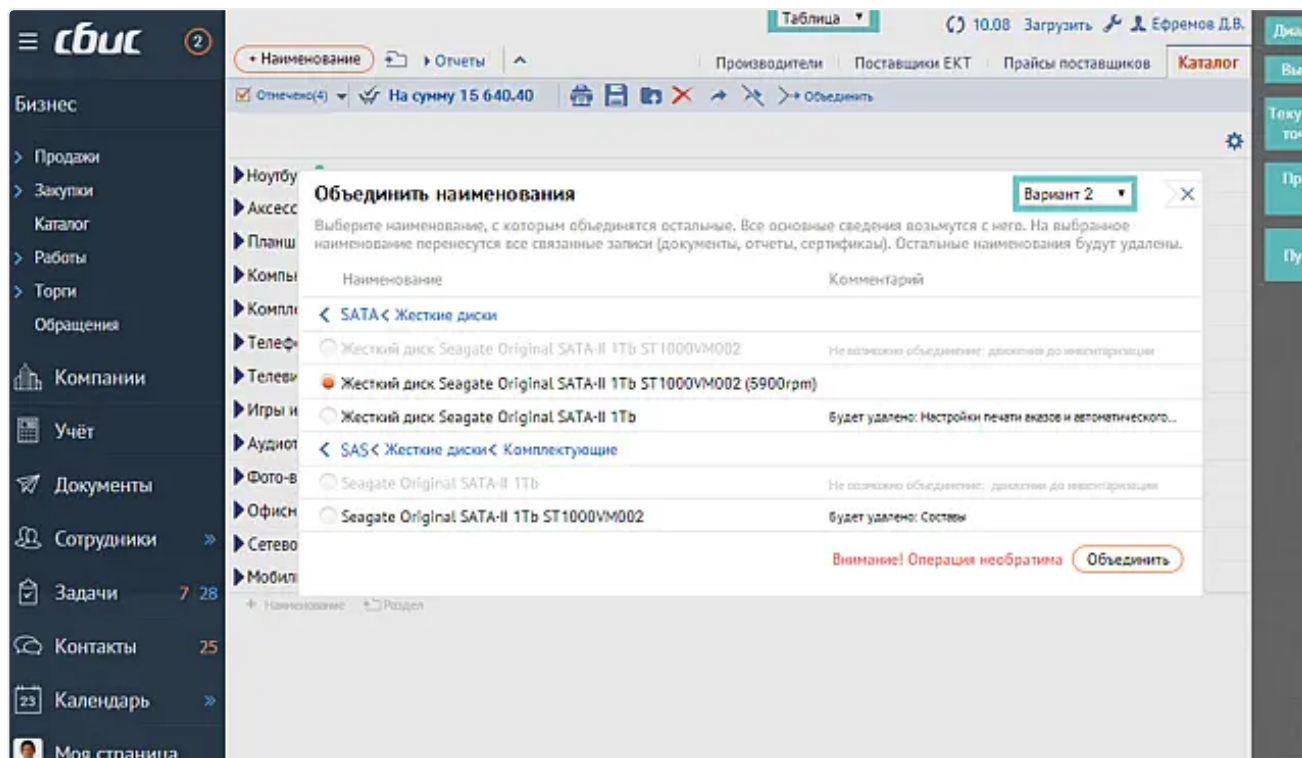
В процессе работы с большими объемами информации периодически возникает ситуация, требующая объединения отдельных записей. Например, наличие в справочнике БД товаров под разными номенклатурными номерами, с различиями в наименованиях, однако имеющих идентичными все основные характеристики: ассортиментные, качественные, количественные и стоимостные.

Иллюстрацией примера может послужить следующая выборка из справочника товаров:

Номенклатурный номер	Наименование	Единица измерения	Цена
152000480120	Внешний жесткий диск WESTERN DIGITAL WDBUZG0010BBK	шт	4 459,00
152000480126	Внешний жесткий диск WDBUZG0010BBK	шт	4 459,00
152000480135	Винчестер внешний WESTERN DIGITAL WDBUZG0010BBK	шт	4 459,00

Реализованный механизм позволит пользователям объединять записи, избавляясь от определенного дублирования информации.

Макет операции объединения



Пояснение к схеме

1. Отобранные записи сгруппированы по разделам.
2. Прикладной программист определяет обработку процесса объединения записей. Он может либо проигнорировать раздел с записями, либо включить раздел в процесс объединения.
3. Список отображаемых записей возвращает прикладной программист из списочного метода, указанного в представлении данных, над которыми будет выполняться операция объединения. Списочный метод должен обработать параметр фильтрации `mergels` и должен вернуть данные записи с полной структурой (отображающей иерархию записей) аналогично поиску. Для построения диалога выбора целевой записи возвращаются поля:

- ключ записи;
- отображаемое имя;
- значения полей иерархии.

4. Диалог объединения вызывается через массовые операции или по нажатию <Ctrl+Alt+Shift+O>.

5. Объединение работает только для листьев или только для веток;

обсуждается вариант "смешанного объединения": когда объединяются листья, и пользователь отобрал ветку, то следует выбрать к объединению все подлистья.

6. Метод объединения учитывает ошибочный сценарий при перемещении узла в свой подузел.

7. Целевая запись может выбираться автоматически.

8. Выбор целевой записи инициирует формирование информации пользователю:

- для записей, которые нельзя слить — причины: например, складские движения одной номенклатуры начинаются раньше инвентаризации другой;
- для записей, которые можно слить — набор данных, которые будут потеряны: например: название; набор значений существующих характеристик у целевой номенклатуры; упаковки с такой же кратностью, как у целевой номенклатуры и т.д.

9. Пользователю выводится сообщение о необратимости действия непосредственно перед запуском процесса объединения.

10. После объединения возможен вызов обработчиков, для выполнения необходимых действий после слияния. Интерфейс пользователя блокируется.

Например: запустить пересчет себестоимости по затронутым записям, перепровести затронутые документы.

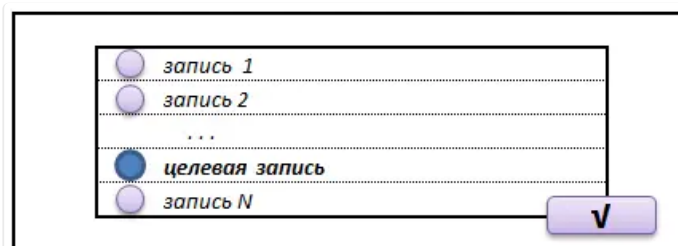
11. В рамках реализации механизма объединения, для проверки выбранных записей на возможность слияния и на обработку после слияния, используется подписка на события в рамках одного рабочего процесса. Механизм подписки позволяет в пределах одного процесса публиковать и обрабатывать определенное событие.

- Для публикации события используется метод *LocalPublish*.
- Для подписки на событие — методы *SetLocalCallback* или *SetAsyncCallback*.

В методе *TestMerge* публикуем событие (*LocalPublish*). Если обработчиков у этого события нет — ничего не произойдет. Если в любом модуле добавить обработчик *SetLocalCallback* или *SetAsyncCallback*, то с переданными строками будут выполнены специфические для сервиса действия.

Механизм подписки и его реализация подробно изложены в [разделе](#).

Объединение объектов



Компонент объединения на JS

Принимает:

1. набор записей для объединения;
2. серверный метод для проверки объединения с сигнатурой `testMergeMethodName(target, merged)`.

На вход данному методу приходит:

- `target {String}`: ключ целевой записи;
- `merged {Array.<string>}`: массив ключей сливаемых записей;

На выход данный метод должен отдать `recordSet`, содержащий:

- `{String}` поле, являющееся `keyProperty` в источнике данных;
- `{String}` поле, являющееся `displayProperty` в источнике данных;
- поля иерархии;
- `{String}` поле `comment`, в котором находится резюме операции;
- `{Boolean}` поле `available`, в котором находится возможность объединения данной записи.

На этапе проверки через поле `available` можно сообщить, что объединение невозможно (если это заранее известно от метода `testMergeMethodName`). В поле `comment` указывается причина, по которой объединение невозможно.

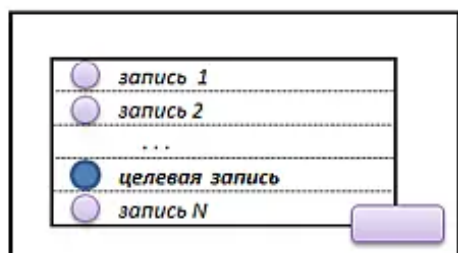
На этапе исполнения любое сообщение об ошибке отображается в поле `addinfo`.



Метод `testMergeMethodName` должен быть определен прикладным программистом.

Схема работы

1. При выборе целевой записи



TestMerge (target, merged)

Вход:

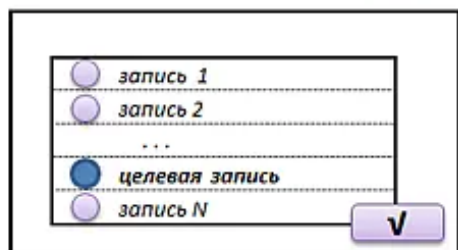
`target`: целевая запись (оставляемая);
`merged`: список сливаемых записей.

Выход:

`recordset` с конфигурацией возможного объединения,
 поля в возвращаемом рекордсете:
 (`id`, отображаемое имя, резюме операции,
 возможно_ли?)

Операция с `TestMerge` может быть долгой.
 Пользователь, занимающийся объединением,
 должен понимать, что работает в синхронном режиме
 (интерфейс блокируется).

2. При нажатии на "Объединить"



Merge (target, merged)

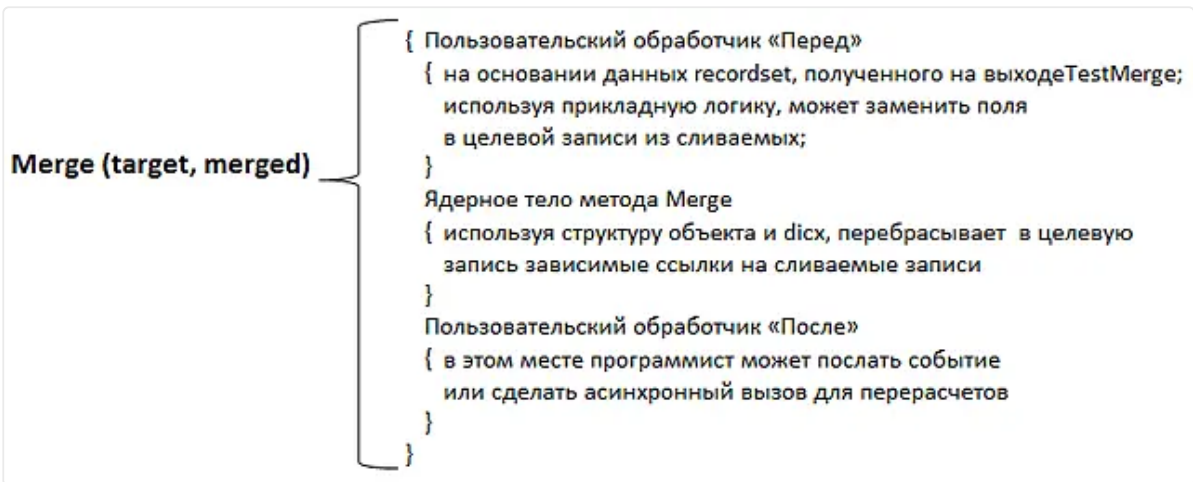
Вход:

`target`: целевая запись (оставляемая);
`merged`: список сливаемых записей.

Операция может вернуть сбой на клиента
 при возникновении ошибки.

РЕЗУЛЬТАТ ОБЪЕДИНЕНИЯ

Merge



Работа с транзакциями

Merge выполняется в единой транзакции. Разбить транзакцию изнутри метода Merge невозможно. Можно разбить, только реализовав несколько отдельных вызовов Merge.

Нежелательно пользоваться [асинхронными методами](#), так как они могут стартовать еще до завершения транзакции.

Обработчики и исключения

Обработчики

Обработчики метода Merge описаны в документе ["Обработчики, задаваемые на методы бизнес-логики"](#).

Исключения

В случае невозможности объединения автогенерируемый метод Merge формирует исключение MergeError. В ответе от бизнес-логики в json-поле *addinfo* в этом случае возвращается список возникших ошибок в виде RecordSet'a, состоящего из двух колонок:

- *id* (типа целое число) — идентификатор записи, которую не удалось объединить
- *error* (типа строка) — текст ошибки

Дополнительную информацию можно найти в документе ["Работа с исключениями"](#).